

Гиперкомплексное многообразие

В дифференциальной геометрии гиперкомплексное многообразие — это многообразие, касательное расслоение которого снабжено действием алгебры кватернионов таким образом, что кватернионы I, J, K определяют интегрируемые почти комплексные структуры.

Если почти комплексные структуры не предполагаются интегрируемыми, многообразие называется кватернионным или почти гиперкомплексным.^[1]

Примеры

Любое гиперкэлерово многообразие также является гиперкомплексным. Обратное утверждение неверно. Поверхность Хопфа

$$(\mathbb{H} \setminus 0) / \mathbb{Z}$$

(где $\mathbb{Z}$ действует как умножение на кватернион $q, |q| > 1$) является гиперкомплексным, но не кэлеровым, а значит, и не гиперкэлеровым. Чтобы убедиться, что поверхность Хопфа не является кэлеровой, заметим, что она диффеоморфна произведению $S^1 \times S^3$, следовательно, её группа нечётных кохомологий имеет нечётную размерность. Согласно разложению Ходжа, нечётные кохомологии компактного кэлерова многообразия всегда имеют чётную размерность. На самом деле Хидэки Вакакува доказал^[2], что на компактном гиперкэлеровом многообразии $b_{2p+1} \equiv 0 \pmod{4}$. Миша Вербицкий показал, что любое компактное гиперкомплексное многообразие, допускающее кэлерову структуру, также является гиперкэлеровым.^[3]

В 1988 году физики Филипп Шпиндль, Александр Севрин, Вальтер Троост и Антуан Ван Пройен построили левоинвариантные гиперкомплексные структуры на некоторых компактных группах Ли. В 1992 году Доминик Джойс заново открыл эту конструкцию и дал полную классификацию левоинвариантных гиперкомплексных структур на компактных группах Ли. Вот полный список.

$$T^4, SU(2l+1), T^1 \times SU(2l), T^l \times SO(2l+1), \\ T^{2l} \times SO(4l), T^l \times Sp(l), T^2 \times E_6, \\ T^7 \times E^7, T^8 \times E^8, T^4 \times F_4, T^2 \times G_2$$

где T^i обозначает i -мерный компактный тор.

Примечательно, что любая компактная группа Ли становится гиперкомплексной после умножения на достаточно большой тор.



Основные свойства

Гиперкомплексные многообразия как таковые были изучены Шарлем Буайе в 1988 году. Он также доказал, что в четырёхмерном пространстве единственными компактными гиперкомплексными многообразиями являются комплексный тор T^4 , [поверхность Хопфа](#) и [поверхность K3](#).

Гораздо раньше (в 1955 году) [Морио Обата](#) исследовал [аффинную связность](#), связанную с почти гиперкомплексными структурами (в прежней терминологии [Чарльза Эресмана](#)^[4] почти кватернионных структур). Его конструкция приводит к тому, что [Эдмон Бонан](#) назвал [связью Обата](#)^{[5][6]} которая не имеет кручения, если и только если «две» из почти комплексных структур I, J, K интегрируемы, и в этом случае многообразие является гиперкомплексным.



Твистор-пространства

Существует двумерная сфера кватернионов $L \in \mathbb{H}$, удовлетворяющая условию $L^2 = -1$. Каждая из этих кватернионов задает комплексную структуру на гиперкомплексном многообразии M . Это определяет почти комплексную структуру на многообразии $M \times S^2$, которое расслоено над $\mathbb{C}P^1 = S^2$ с расслоениями, отождествляемыми с (M, L) . Эта комплексная структура интегрируема, что следует из теоремы Обаты (впервые это было явно доказано [Дмитрием Калединым](#)^[7]). Это комплексное многообразие называется [твисторным пространством](#) M . Если M является $\mathbb{H}$, то его твисторное пространство изоморфно $\mathbb{C}P^3 \setminus \mathbb{C}P^1$.

См. также

- [Кватернионное многообразие](#)
- [Гиперкэлерово многообразие](#)

Ссылки

- Манев, Манчо; Сэкигава, Коэй (2005). «Некоторые четырехмерные почти гиперкомплексные псевдоэрмитовы многообразия». В кн.: С. Димиев и К. Сэкигава (ред.). «Современные аспекты комплексного анализа, дифференциальной геометрии и математической физики». Том. 2005. Хакенсак, Нью-Джерси: World Sci. Publ. стр. 174–186. [arXiv:0804.2814](https://arxiv.org/abs/0804.2814) (<https://arxiv.org/abs/0804.2814>) .
[doi:10.1142/9789812701763_0016](https://doi.org/10.1142/9789812701763_0016) (https://doi.org/10.1142/9789812701763_0016) .
ISBN 978-981-256-390-3.

2. Вакакува, Хидэкиё (1958), «О римановых многообразиях с однородной группой голономии $Sp(n)$ », *Математический журнал Тохоку*, **10** (3): 274–303, doi:10.2748/tmj/1178244665 (<https://doi.org/10.2748%2Ftmj%2F1178244665>) .
 3. Вербицкий, Миша (2005), "Гиперкомплексные структуры на кэлеровых многообразиях", *GAGA*, **15** (6): 1275–1283, arXiv:math/0406390 (<https://arxiv.org/abs/math/0406390>) , doi:10.1007/s00039-005-0537-4 (<https://doi.org/10.1007%2Fs00039-005-0537-4>)
 4. Ehresmann, Charles (1947), "Sur la théorie des espaces fibrés", *Coll. Top. Алг., Париж*.
 5. Бонан, Эдмон (1964), "Тензор структуры почти кватернионного многообразия", *C. R. Acad. Sci. Paris*, **259**: 45–48
 6. Бонан, Эдмон (1967), "Sur les G-structures de type quaternionien" (http://archive.numdam.org/ARCHIVE/CTGDC/CTGDC_1967__9_4/CTGDC_1967__9_4_389_0/CTGDC_1967__9_4_389_0.pdf) (PDF), *Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques*, **9** (4): 389–463.
 7. Каледин, Дмитрий (1996). "Интегрируемость твисторного пространства для гиперкомплексного многообразия". arXiv:alg-geom/9612016 (<https://arxiv.org/abs/alg-geom/9612016>) .
- Бойер, Чарльз П. (1988), «Заметка о гиперэрмитовых четырехмерных многообразиях», *Proceedings of the American Mathematical Society*, **102** (1): 157–164, doi:10.1090/s0002-9939-1988-0915736-8 (<https://doi.org/10.1090%2Fs0002-9939-1988-0915736-8>) .
 - Джойс, Доминик (1992), «Компактные гиперкомплексные и кватернионные многообразия», *Journal of Differential Geometry*, **35** (3): 743–761, doi:10.4310/jdg/1214448266 (<https://doi.org/10.4310%2Fjdj%2F1214448266>) .
 - Обата, Морио (1955), «Аффинные связности на многообразиях с почти комплексной, кватернионной или эрмитовой структурой», *Японский математический журнал*, **26**: 43–79, doi:10.4099/jjm1924.26.0_43 (https://doi.org/10.4099%2Fjjm1924.26.0_43) .
 - Spindel, Ph.; Sevrin, A.; Troost, W.; Van Proeyen, A. (1988), "Extended supersymmetric σ -models on group manifolds", *Nuclear Physics*, **B308**: 662–698, doi:10.1016/0550-3213(88)90582-2 (<https://doi.org/10.1016%2F0550-3213%2888%2990582-2>) .